DILIGENCIAMIENTO SIMULADO · Taller 3, Gestión de Proyectos de Información Geoespacial (Universidad del Valle) · Documento académico: no radicado, no firmado. Los datos marcados «simulado» siguen el registro DEC-01.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD

PROCESO: *(Registre el proceso de acuerdo al MOP que utilizará la infraestructura solicitada)*	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN** *(simulado, DE-12)*			**SUBPROCESO**		**SUBDIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ORDENAMIENTO URBANÍSTICO** *(simulado)*		
Fecha de solicitud	**26**	**jul**	**2027**	*Fecha simulada: la misma del oficio de paso a producción (DEC-01, S-11)*				
Tipo de solicitud: (indique con una X)	Creación Máquina Virtual		**X**	Modificación Máquina Virtual		Dar de baja Máquina Virtual / Física (Solo aplica para DATIC)		Virtual / Física
Ambiente: (indique con una X)	Productivo (Solo aplica para DATIC)		**X**	Desarrollo(*)		QAS(*)		
	Para solicitud de máquinas bajo este ambiente se debe tramitar bajo el procedimiento de despliegue de sistemas de información.			Nota: el tiempo máximo para máquinas en ambiente de QAS es de 6 meses		Nota: el tiempo máximo para máquinas en ambiente de QAS es de 6 meses		
Organismo Solicitante	Departamento Administrativo de Planeación (DAP), *simulado (DEC-01, DE-12 y S-07)*							
Proyecto al cual se vincula la solicitud	Sistema SIG para la gestión de intervenciones en el espacio público de Santiago de Cali. **Ficha del proyecto:** *[PENDIENTE] no se cuenta con ficha de proyecto de inversión; la asigna la dependencia de planeación del organismo.*							
Número de radicado de la respuesta del concepto de viabilidad aprobado.	**[PENDIENTE] El concepto de viabilidad lo emite DATIC y debe estar aprobado antes de radicar esta solicitud (26 jul 2027). El número, la fecha y el sistema de gestión documental se registran cuando DATIC emita la respuesta; no se simula este radicado.**							

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

El Departamento Administrativo de Planeación (simulado) requiere la infraestructura de producción del Sistema SIG para la gestión de intervenciones en el espacio público de Santiago de Cali. El sistema apoya la radicación, revisión, aprobación y seguimiento en campo de las solicitudes de licencia de intervención y ocupación del espacio público, con validación geográfica de cada intervención frente a las capas de referencia de IDESC, y deja trazabilidad del trámite para el proceso solicitante (Taller 2).

La solicitud acompaña el oficio de paso a producción (radicado SIM-GD-2027-000456, simulado), según el numeral 4.2 de la Guía de despliegue de sistemas de información (MAGT04.04.01.P004.G001). El sistema se instaló y se probó en el ambiente QAS asignado con el caso SIM-MARI-2027-0001 (simulado). Para producción se piden servidores nuevos y no se reutilizan los de pruebas (DEC-01, DE-06). El dimensionamiento proviene del Taller 2 (Tabla 31) y de la arquitectura de producción (ARQ-01, sección 14): catorce (14) máquinas virtuales, relacionadas abajo por tipo de servidor.

Fecha estimada de aprovisionamiento: 26 de julio de 2027 (simulado), para instalar en la semana del 26 al 30 de julio y salir a producción el 2 de agosto de 2027 (TRA-01). La salida a producción queda sujeta al cierre de las tres condiciones de la recomendación de PRU-07: copia de respaldo externa confirmada, verificación de seguridad real y pruebas de aceptación sobre una versión ejecutable.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

MÁQUINAS VIRTUALES

Relacione las instancias que requieren para aprovisionar, modificar o eliminar en la infraestructura del Datacenter de la entidad

Servidor de: Perímetro: proxy inverso y WAF *2 instancias · sigep-lb01 y sigep-lb02 (nombres simulados) · componente C01*	
Dirección IP *(Solo aplica para modificación o eliminación)*	No aplica: solicitud de creación. Las direcciones las asigna DATIC.
Sistema Operativo a instalar	Ubuntu Server 24.04 LTS (propuesta DE-14, por validar con DATIC)
Tipo de licencia del sistema Operativo	Software libre (licencias GPL y otras libres); sin costo de licencia
Número de licencia o contrato de licenciamiento	No aplica: sistema operativo de licencia libre
CPU	2 vCPU por instancia
Memoria	4 GB por instancia
Disco Duro	40 GB por instancia
Software adicional	Nginx con ModSecurity y reglas OWASP CRS (DE-16); agentes de métricas y registros para el monitoreo
Licenciamiento del software adicional	Nginx: BSD-2; ModSecurity y OWASP CRS: Apache-2.0. Sin costo de licencia
Requiere del apoyo del equipo de Ingeniería de Software de DATIC (SI / NO)	NO. La instalación la hace el proveedor del sistema con acompañamiento de DATIC (DE-10, MAN-01)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Servidor de: Aplicación: nodos del clúster K3s *3 instancias · sigep-app01 a sigep-app03 (simulados) · componentes C02 a C08, C11 y C15*	
Dirección IP *(Solo aplica para modificación o eliminación)*	No aplica: solicitud de creación. Las direcciones las asigna DATIC.
Sistema Operativo a instalar	Ubuntu Server 24.04 LTS (propuesta DE-14, por validar con DATIC)
Tipo de licencia del sistema Operativo	Software libre (licencias GPL y otras libres); sin costo de licencia
Número de licencia o contrato de licenciamiento	No aplica: sistema operativo de licencia libre
CPU	8 vCPU por instancia
Memoria	16 GB por instancia
Disco Duro	100 GB SSD por instancia
Software adicional	K3s (DE-15). En contenedores: servidor web del cliente (Nginx), API del sistema (FastAPI, desarrollo propio), Keycloak, GeoServer, Celery y Celery Beat, Redis y ClamAV
Licenciamiento del software adicional	K3s y Keycloak: Apache-2.0; Nginx: BSD-2; FastAPI: MIT; GeoServer y ClamAV: GPL-2.0; Celery: BSD-3; Redis: por verificar según versión (AGPL-3.0 en Redis 8; alternativa Valkey, BSD-3). Código del sistema: titularidad según el contrato de desarrollo
Requiere del apoyo del equipo de Ingeniería de Software de DATIC (SI / NO)	NO. El despliegue de versiones en el clúster lo hacen el organismo y el proveedor (coadministración limitada, DE-10, a pactar en el ANS)

Servidor de: Base de datos *2 instancias · sigep-db01 (principal) y sigep-db02 (réplica), simulados · componente C09*	
Dirección IP *(Solo aplica para modificación o eliminación)*	No aplica: solicitud de creación. Las direcciones las asigna DATIC.
Sistema Operativo a instalar	Ubuntu Server 24.04 LTS (propuesta DE-14, por validar con DATIC)
Tipo de licencia del sistema Operativo	Software libre (licencias GPL y otras libres); sin costo de licencia
Número de licencia o contrato de licenciamiento	No aplica: sistema operativo de licencia libre
CPU	4 vCPU por instancia
Memoria	16 GB por instancia
Disco Duro	100 GB SSD por instancia (≈ 38 GB de uso estimado al año 5)
Software adicional	PostgreSQL 16 con PostGIS 3.4 (versiones de referencia, a validar); pgBackRest para respaldo y archivo de WAL
Licenciamiento del software adicional	PostgreSQL License; PostGIS: GPL-2.0; pgBackRest: MIT. Sin costo de licencia
Requiere del apoyo del equipo de Ingeniería de Software de DATIC (SI / NO)	NO. Instalación según MAN-01; administración de la base por DATIC (guía 4.4)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Servidor de: Almacenamiento de objetos *4 instancias · sigep-obj01 a sigep-obj04 (simulados) · componente C10*	
Dirección IP *(Solo aplica para modificación o eliminación)*	No aplica: solicitud de creación. Las direcciones las asigna DATIC.
Sistema Operativo a instalar	Ubuntu Server 24.04 LTS (propuesta DE-14, por validar con DATIC)
Tipo de licencia del sistema Operativo	Software libre (licencias GPL y otras libres); sin costo de licencia
Número de licencia o contrato de licenciamiento	No aplica: sistema operativo de licencia libre
CPU	2 vCPU por instancia
Memoria	4 GB por instancia
Disco Duro	700 GB por instancia, aprovisionables por etapas (≈ 0,4 TB brutos en total el año 1; ARQ-01 §14.6)
Software adicional	Producto de almacenamiento compatible con S3 de 4 nodos (candidatos: MinIO o Ceph RGW; se elige en la instalación, DE-16)
Licenciamiento del software adicional	MinIO: AGPL-3.0; Ceph: LGPL. Verificar la edición elegida
Requiere del apoyo del equipo de Ingeniería de Software de DATIC (SI / NO)	NO

Servidor de: Gestión: monitoreo y registros *1 instancia · sigep-mon01 (simulado) · componente C12*	
Dirección IP *(Solo aplica para modificación o eliminación)*	No aplica: solicitud de creación. Las direcciones las asigna DATIC.
Sistema Operativo a instalar	Ubuntu Server 24.04 LTS (propuesta DE-14, por validar con DATIC)
Tipo de licencia del sistema Operativo	Software libre (licencias GPL y otras libres); sin costo de licencia
Número de licencia o contrato de licenciamiento	No aplica: sistema operativo de licencia libre
CPU	4 vCPU
Memoria	8 GB
Disco Duro	200 GB
Software adicional	Prometheus, Grafana y Loki (puede sustituirse por el monitoreo institucional de DATIC)
Licenciamiento del software adicional	Prometheus: Apache-2.0; Grafana y Loki: AGPL-3.0. Sin costo de licencia
Requiere del apoyo del equipo de Ingeniería de Software de DATIC (SI / NO)	NO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Servidor de: Gestión: respaldo local *1 instancia · sigep-bkp01 (simulado) · componente C13*	
Dirección IP *(Solo aplica para modificación o eliminación)*	No aplica: solicitud de creación. Las direcciones las asigna DATIC.
Sistema Operativo a instalar	Ubuntu Server 24.04 LTS (propuesta DE-14, por validar con DATIC)
Tipo de licencia del sistema Operativo	Software libre (licencias GPL y otras libres); sin costo de licencia
Número de licencia o contrato de licenciamiento	No aplica: sistema operativo de licencia libre
CPU	2 vCPU
Memoria	4 GB
Disco Duro	2 TB (≈ 1,86 TB requeridos al año 5, DE-04)
Software adicional	Repositorio de pgBackRest y herramienta de copia cifrada de objetos (candidatos: restic o rclone)
Licenciamiento del software adicional	pgBackRest: MIT; restic: BSD-2; rclone: MIT
Requiere del apoyo del equipo de Ingeniería de Software de DATIC (SI / NO)	NO

Servidor de: Respaldo externo (otro sitio) *1 instancia · sigep-bkx01 (simulado) · componente C14 · sitio alterno por confirmar con DATIC (DE-17)*	
Dirección IP *(Solo aplica para modificación o eliminación)*	No aplica: solicitud de creación. Las direcciones las asigna DATIC.
Sistema Operativo a instalar	Ubuntu Server 24.04 LTS (propuesta DE-14, por validar con DATIC)
Tipo de licencia del sistema Operativo	Software libre (licencias GPL y otras libres); sin costo de licencia
Número de licencia o contrato de licenciamiento	No aplica: sistema operativo de licencia libre
CPU	2 vCPU
Memoria	4 GB
Disco Duro	2 TB
Software adicional	Igual al respaldo local, con credenciales independientes y sin escritura desde producción
Licenciamiento del software adicional	pgBackRest: MIT; restic: BSD-2; rclone: MIT
Requiere del apoyo del equipo de Ingeniería de Software de DATIC (SI / NO)	NO

Total: catorce (14) máquinas virtuales en producción (2 perímetro, 3 aplicación, 2 base de datos, 4 almacenamiento de objetos, 1 monitoreo y 2 respaldo). Recursos totales: 52 vCPU, 120 GB de memoria y ≈ 7,6 TB de disco. Detalle por componente en INV-01 (hoja Servidores) y ARQ-01 §14.1.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

(*) Los componentes de software constituyen un elemento informativo, el ordenador del gasto del organismo solicitante se compromete a mantener las versiones de software utilizadas en la máquina virtual, licenciadas y actualizadas para evitar vulnerabilidades en los sistemas, así como incumplimientos legales y normativos..

DESCRIBA Y ADJUNTE EL ESQUEMA DE SERVICIO REQUERIDO

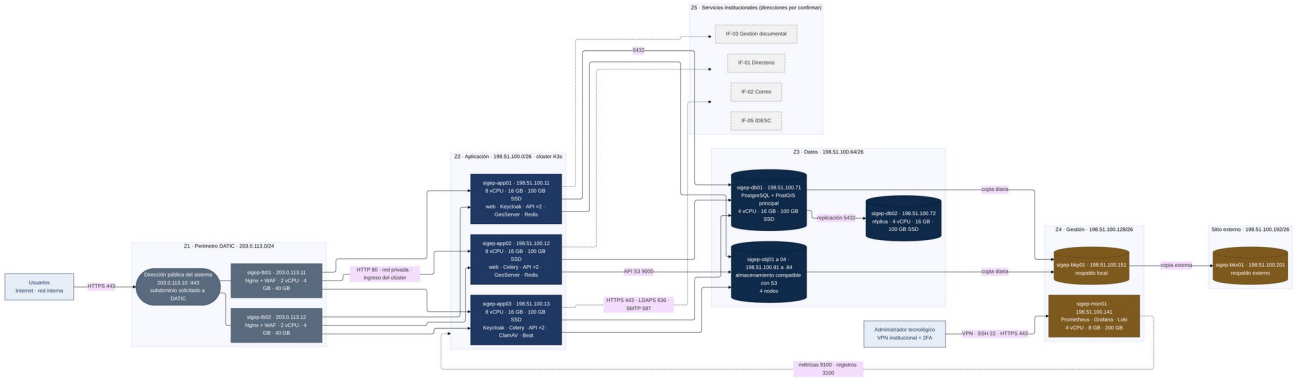
**Describa el esquema de servicio requerido y mencione los servicios complementarios del mismo (copias de respaldo, VPN, interoperabilidad con otro sistema, articulación con el Directorio activo, etc.*

Esquema propuesto (ARQ-01, secciones 7 y 14). Las 14 máquinas se distribuyen en cuatro zonas de red: perímetro (Z1), aplicación (Z2), datos (Z3) y gestión (Z4), más un sitio externo para la tercera copia de respaldo. Los usuarios entran por una única dirección pública balanceada entre los dos proxies con WAF; estos enrutan al clúster K3s de tres nodos, que ejecuta la aplicación y reprograma los servicios si cae un nodo. La base de datos funciona con principal y réplica, y los archivos de las solicitudes se guardan en el almacenamiento de objetos, que nunca se expone a Internet. Todo flujo que no esté en las reglas de red R1 a R13 (ARQ-01 §14.4) se niega por defecto.

Servicios complementarios:

- **Copias de respaldo:** esquema de tres copias (producción, respaldo local diario cifrado y copia externa sin escritura desde producción), según MAN-04 y ANS-01. Se pide confirmar si DATIC presta el servicio y si dispone del sitio alterno (DE-17).
- **VPN:** las consolas de administración (GeoServer, Grafana, clúster) y el acceso SSH solo se usan por la VPN institucional (regla R12).
- **Directorio activo:** Keycloak se federa con el directorio institucional para los usuarios internos (IF-01; protocolo OIDC, SAML o LDAPS por confirmar con la administración de TI).
- **Interoperabilidad:** correo institucional para notificaciones (IF-02), gestión documental para archivar el expediente aprobado (IF-03) y servicios WMS y WFS de IDESC para las capas de referencia (IF-05).
- **Publicación:** acceso desde Internet y desde la red interna, con subdominio propuesto «sig-intervenciones» y su certificado TLS (punto 4 del oficio), sujeto a la política de nombres de DATIC.
- **Servicios de red:** NTP y DNS institucionales (regla R13).
- **Monitoreo:** métricas y registros en sigep-mon01, con alertas por correo; puede integrarse a la herramienta de monitoreo de DATIC.

Esquema adjunto: capa física en el datacenter de DATIC (ARQ-01, figura 5). Nombres de servidor y direcciones IP simulados (RFC 5737); los reales los asigna DATIC.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO DE RECURSOS VIRTUALES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN DATACENTER	MAGT04.04.02.P013.F001	
		VERSIÓN	001

[PENDIENTE: nombre del delegado al CTO del organismo]

Nombre del delegado al CTO del organismo solicitante

Sin firma: documento académico

Firma Delegado CTO

[PENDIENTE: nombre del ordenador del gasto del organismo]

Nombre del ordenador del gasto del organismo solicitante

Sin firma: documento académico

Firma Ordenador del Gasto

Notas de diligenciamiento (no hacen parte del formato)

• Proceso y subproceso: el formato pide el proceso según el MOP. No se tiene el MOP; se registra el organismo solicitante simulado (DE-12) y la subdirección de Planeación relacionada con el espacio público, cuyo nombre se tomó del portal cali.gov.co. Su asignación a este sistema es un supuesto de simulación.

• Fecha, organismo, radicado del oficio, caso MARI y nombres de servidor son simulados y siguen DEC-01 (S-07, S-10, S-11, S-12). Las direcciones IP no se diligencian porque el formato solo las pide para modificación o eliminación.

• Recursos, software y licencias: ARQ-01 §14.1 y §14.5, INV-01 y DEC-01 (DE-04, DE-14 a DE-16). Las licencias son de referencia y se verifican contra la versión que se instale.

• Quedan pendientes: ficha del proyecto, concepto de viabilidad, nombres del delegado al CTO y del ordenador del gasto, validación del sistema operativo por DATIC y sitio del respaldo externo (DE-17).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.